



Ergonomia em interação humano-computador

Você vai estudar o design e a construção de softwares ergonomicamente adequados à usabilidade, a fim de que as pessoas possam aplicá-los na concepção e no desenvolvimento de interfaces de software visando à facilitação da interação humano-computador.

Profa. Claudia Cappelli

Objetivos

- Descrever os conceitos de ergonomia e usabilidade em geral.
- Descrever os princípios e critérios ergonômicos em interação humano-computador (IHC).
- Identificar o que é necessário para que um software tenha características mínimas de ergonomia em IHC.

Introdução

Olá! Para iniciar nossos estudos, acompanhe, neste vídeo, a importância das características ergonômicas no design de interfaces de software, as capacidades cognitivas, perceptivas e motoras dos usuários, além das técnicas para reduzir a carga cognitiva e a melhor forma de apresentar informações. Veja também a adaptabilidade, a compatibilidade, a homogeneidade e o controle do usuário sobre o sistema.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Ergonomia

Quem desenvolve ou é design de software e busca criar interfaces eficientes e agradáveis ao usuário precisa compreender os conceitos teóricos da ergonomia, pois conseguir adaptar o ambiente de trabalho e as ferramentas ao ser humano, considerando suas capacidades físicas e cognitivas, promove o bem-estar e aumenta a produtividade.

Assista, no vídeo a seguir, à importância das características ergonômicas no design de software, explorando técnicas para reduzir a carga cognitiva e apresentar informações de forma clara e intuitiva.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O termo **ergonomia** se originou a partir das palavras gregas *ergon*, que significa “trabalho”, e *nomos*, que quer dizer “leis ou normas”. Portanto, ergonomia é o conjunto de disciplinas que estudam a organização do trabalho e que inclui as interações entre seres humanos e máquinas. O objetivo primordial é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação de elementos do ambiente de trabalho ao ser humano, com o objetivo de promover o bem-estar do usuário e aumentar sua produtividade.



As lesões por esforço repetitivo (LER) são um dos problemas físicos mais comuns que podem causar a incapacidade de trabalhar. Assim, o conceito de ergonomia também se aplica à adaptação de uma máquina ao seu operador, criando uma forma mais eficaz de uso e evitando o esforço extremo das pessoas na execução do trabalho.

A Associação Brasileira de Ergonomia utiliza a seguinte definição:



[...] A Ergonomia é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema.

Abergo, 2020

Acompanhe, a seguir, os domínios de especialização mais citados da ergonomia.

Ergonomia física

Aborda as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica. Isso inclui o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculares e do esqueleto, segurança e saúde.

Ergonomia cognitiva

Compreende as características de percepção, atenção, cognição, controle motor, armazenamento e recuperação de memória, analisando-as em relação à interação do ser humano com os elementos de um sistema.

Ergonomia organizacional

Estabelece a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Inclui ainda comunicações, projeto e organização temporal do trabalho, trabalho em grupo e cooperativo, projeto participativo, novos paradigmas do trabalho, cultura organizacional, organizações em rede, teletrabalho e gestão da qualidade.

A Abergo define ainda que os ergonomistas devem contribuir para o planejamento, o projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas para torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Para isso, eles devem ter uma abordagem holística de todo o campo de ação da disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, organizacionais, ambientais etc.

Devido às características que os ergonomistas devem possuir, a associação estabelece que a ergonomia é uma área multidisciplinar que envolve desde profissionais da engenharia e física até da medicina, além de fisioterapeutas e pessoas psicólogas, a fim de solucionar a necessidade do ser humano em aplicar menos esforço mental e físico em suas tarefas.

Premissas para a criação de um sistema ergonômico

Segundo Fabiano Gonçalves dos Santos, autor do livro *Engenharia de usabilidade* (2016), o grande desafio no desenvolvimento de sistemas é criar softwares ergonômicos, ou seja, que exijam o menor esforço físico e cognitivo do usuário, evitando frustrações e grande uso de raciocínio e memória individual. Para isso, de acordo com o autor, algumas premissas devem ser atendidas na criação de um sistema ergonômico:

- O usuário deve desempenhar somente as funções absolutamente essenciais e que não possam ser realizadas pelo sistema, transferindo para ele a função que o indivíduo até poderia executar.
- A memorização do usuário deve ser a mínima possível.
- O usuário só deve ter que aprender o essencial para sua tarefa.
- A terminologia e os passos não relacionados à tarefa do usuário não devem ter que aprendidos por ele. Instruções ou comunicações do sistema devem ser feitas ao longo da tarefa.



Capa do livro *Engenharia de usabilidade*, de Santos.

- Os comandos do usuário devem ter execução natural e simples, não devendo ser complexos e compostos.
- O usuário deve experimentar frustração mínima.

Atividade 1

De acordo com os princípios da ergonomia, o que deve ser considerado ao projetar uma interface de software?

- A A interface deve permitir que o usuário execute todas as funções sem a necessidade de intervenção do sistema.
- B O usuário deve memorizar o máximo de informações possíveis para aumentar a eficiência.
- C O usuário deve aprender apenas o essencial para realizar suas tarefas, minimizando a necessidade de memorizar comandos complexos.**
- D A interface deve utilizar terminologia técnica específica, que o usuário deve aprender antes de usar o sistema.
- E Os comandos do usuário devem ser complexos e detalhados para cobrir todas as possíveis operações.



A alternativa C está correta.

Para garantir que um software seja ergonômico, é importante que o usuário desempenhe apenas as funções absolutamente essenciais e não automatizadas pelo sistema. Além disso, a interface deve ser intuitiva, exigindo que o usuário aprenda apenas o necessário para suas tarefas, minimizando, assim, a necessidade de memorizar comandos complexos ou terminologia específica. Por fim, os comandos devem ser simples e naturais, reduzindo a frustração e o esforço cognitivo. A aplicação desses princípios ajuda a criar uma experiência mais fluida e eficiente para o usuário.

Usabilidade

Compreender os conceitos teóricos de usabilidade ajuda a desenvolver interfaces de software eficientes, intuitivas e agradáveis aos usuários e a criar produtos que, além de funcionarem bem, também proporcionam uma experiência satisfatória, aumentando a produtividade e a satisfação do usuário.

Assista ao vídeo a seguir para explorar detalhadamente os conceitos da usabilidade e aplicá-los a seus projetos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Usabilidade é a facilidade de manusear algum objeto de modo eficiente, intuitivo e satisfatório e sem provocar erros operacionais. Assim, se um produto é fácil de usar, a pessoa aprende mais rápido, memoriza o passo a passo das operações e erra menos. Segundo Jordan (1998), a usabilidade pode ser avaliada de acordo com alguns princípios:

Evidência

O modo de operação e a função do produto devem estar evidentes.

Consistência

Operações parecidas devem ser resolvidas de formas semelhantes.

Capacidade

As habilidades do usuário para cada função não devem ser ultrapassadas.

Compatibilidade

A experiência de uso deve ser compatível com as experiências socioculturais dos usuários. Por exemplo, para desenroscar uma tampa, é preciso girá-la no sentido anti-horário, seguindo um conhecimento prévio da maioria.

Prevenção de erros

Os produtos devem evitar ao máximo procedimentos errados.

Realimentação

O sistema deve dar um retorno ao usuário sobre o sucesso de sua tarefa, para que ações repetitivas sejam evitadas.

Existem duas normas ISO que abordam o conceito de usabilidade de software; uma é elaborada segundo a perspectiva de qualidade e a outra trata a interação humano-computador. Veja quais são a seguir!

ISO 9126

Norma de qualidade de produto de software.

ISO 9241-11

Ergonomia e interação humano-computador.

A ISO 9126 define usabilidade como “A capacidade de uma aplicação ser compreendida, aprendida e utilizada, sendo atraente para o usuário, em condições específicas de utilização”. Acompanhe agora quais características os softwares devem ter segundo essa norma:

Aprendizagem

O quanto os usuários precisam treinar para realizarem tarefas básicas no primeiro contato com a interface do sistema? O quão fácil ela é para eles?

Eficiência

Os usuários conseguem realizar as tarefas exigidas pelo sistema de forma eficiente depois de quanto tempo de uso?

Memorização

O usuário consegue lembrar como usar o sistema depois de um longo período sem utilizá-lo?

Robustez

A interface deve avisar ao usuário caso erros aconteçam e permitir a correção de modo fácil, sem gerar frustrações.

Satisfação

Quão agradável, confiável e satisfatória é a utilização do sistema?

A ISO 9241-11 define usabilidade como medida pela qual um produto pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar determinados objetivos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico.

Vamos entender melhor o que significam alguns termos da definição de usabilidade segundo a ISO 9241-11. Medida deve ser entendida como os valores resultantes de uma medição e os processos utilizados para alcançar os valores. A efetividade permite que o usuário alcance os objetivos iniciais de interação, e tanto é avaliada em termos de finalização de uma tarefa quanto em termos de qualidade do resultado obtido. Eficiência se refere à quantidade de esforço e recursos necessários para se chegar a um determinado objetivo.

Os desvios que o usuário faz durante a interação e a quantidade de erros cometidos podem servir para avaliar o nível de eficiência do website da aplicação. Isso significa que os softwares devem ter as seguintes características:

Eficácia

Refere-se à precisão e completeza com que os usuários atingem objetivos específicos, acessando a informação correta ou gerando os resultados esperados.

Eficiência

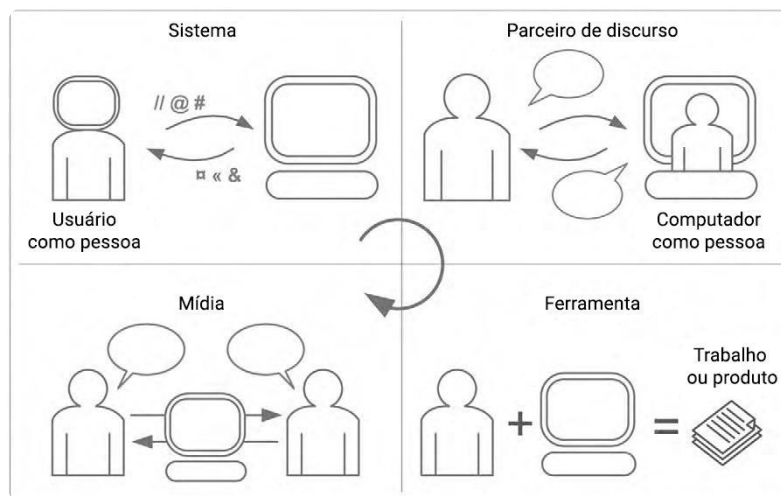
Relaciona-se à precisão e completeza com que os usuários atingem seus objetivos em relação à quantidade de recursos gastos.

Satisfação

Diz respeito ao conforto e à aceitabilidade do produto, que o usuário sente ao utilizar a interface para alcançar seus objetivos. A satisfação é a mais difícil de medir e quantificar, pois está relacionada a fatores subjetivos e/ou objetivos.

A **interação** é um conceito que evoluiu muito ao longo do tempo. No início, ela se referia apenas a cuidar de uma sequência de estímulos e respostas, mas atualmente aborda em detalhes a comunicação entre usuário e máquina, sendo considerada tudo o que acontece quando uma pessoa busca realizar tarefas usando algum tipo de artefato.

Kammersgaard (1988) identificou quatro perspectivas de interação usuário-sistema: Perspectiva de sistema, de parceiro de discurso, de ferramenta e de mídia. Cada uma atribui ao usuário e ao sistema determinado papel e caracteriza a interação sob um ponto de vista diferente, como ilustrado na imagem.



Perspectivas de interação humano-computador.

Barbosa e Silva (2010) dão mais detalhes sobre as perspectivas da interação humano-computador. Confira a seguir:

Perspectiva de sistema

O usuário é considerado um sistema computacional, e a interação humano-computador se aproxima da interação entre sistemas computacionais.

Perspectiva de parceiro do discurso

O sistema deve participar da interação assumindo papel semelhante ao do ser humano, sendo capaz de raciocinar, fazer inferências, tomar decisões ou adquirir informação. Ou seja, o sistema deve ser capaz de se comportar de forma parecida aos seus usuários.

Perspectiva de ferramenta

O sistema interativo é considerado um instrumento que auxilia o usuário a realizar suas tarefas. O processo de interação é descrito principalmente pelo encadeamento de ações e reações do indivíduo diante ao sistema.

Perspectiva de mídia

O sistema interativo é visto, nessa perspectiva, como uma mídia através da qual as pessoas se comunicam umas com as outras. A perspectiva de mídia é a que está mais presente em sistemas que conectam pessoas por meio da internet.

Atividade 2

A usabilidade de software é abordada em duas normas ISO. De acordo com a ISO 9241-11, o que define a usabilidade de um produto de software?

A A interface deve ser visualmente atraente e moderna.

B O produto deve ser utilizado por usuários específicos.

C O produto deve permitir que os objetivos dos usuários sejam atingidos com efetividade, eficiência e satisfação.

D A interface deve ser totalmente automatizada, sem necessidade de interação humana.

E O sistema deve ser compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais.



A alternativa C está correta.

Conforme a ISO 9241-11, usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar certos objetivos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Isso significa que o foco deve estar na capacidade que o usuário tem de realizar suas tarefas com precisão e completude, utilizando o mínimo de recursos e esforço, enquanto se sente confortável e satisfeito com a interação. Além disso, aspectos como a atratividade visual ou a automação completa não são os principais focos da usabilidade segundo essa norma.

Interface humano-computador (IHC)

Quem deseja criar interfaces eficientes e intuitivas precisa compreender a interação entre humanos e computadores. Esse conhecimento abrange diversas áreas, como computação, artes, design, psicologia e sociologia, proporcionando uma visão holística da interação usuário-sistema.

Acompanhe, neste vídeo, a importância das interfaces e como elas mediam a comunicação entre usuários e máquinas.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

IHC é o estudo da interação entre pessoas e computadores, o qual se relaciona com a computação, artes, design, psicologia, sociologia, semiótica, linguística e várias outras áreas afins. A interação entre humanos e máquinas se dá através da interface do utilizador, formada por software e hardware.

A interação entre humanos e computadores é feita através de um meio de comunicação chamado interface.

É por meio da interface que o usuário entra em contato com a máquina de forma física, perceptiva e cognitiva. Portanto, toda forma de interação na qual uma ação do usuário (entrada) leva a uma resposta do sistema (saída) é intermediada por uma interface.



Exemplo

Computadores, maçanetas, televisores, receptores de rádio, fornos de micro-ondas e aparelhos de telefone, entre outros, são tipos de interface. O usuário pode manipular a interface do computador por meio de dispositivos, obtendo as respostas desejadas aos seus estímulos. Para cada ação uma reação é esperada.

Atividade 3

A interface humano-computador relaciona-se com diversas áreas. Qual é o principal papel dessa interface?

A

Embelezar o dispositivo e atrair usuários.

B

Permitir a comunicação entre o usuário e a máquina, mediando ações e respostas.

C

Proteger o hardware de danos físicos.

D

Ser complexa para evitar o uso inadequado dos dispositivos.

E

Garantir a segurança dos dados do usuário.



A alternativa B está correta.

A interface garante que o usuário possa manipular o dispositivo de maneira eficiente e intuitiva, obtendo as respostas desejadas aos seus estímulos. Outros aspectos, como a proteção do hardware ou a segurança dos dados, são importantes, mas não são o foco da definição de interface nesse contexto.

Ergodesign

Trata-se de um conceito importante para quem atua no desenvolvimento de produtos que integram usabilidade e estética. Isso é possível porque o ergodesign otimiza a colaboração entre a ergonomia e o design, resultando em produtos que atendem melhor às necessidades dos usuários.

Confira, neste vídeo, como a integração entre ergonomia e design pode melhorar a eficiência e a experiência do usuário.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Apesar das diferenças que existem entre a ergonomia e o design, o ergodesign busca conciliá-las. Afinal, do lado do design, a ergonomia era vista como um elemento complicador no desenvolvimento de um produto. Já pelo lado da ergonomia, nem sempre a boa comunicação das ideias era possível aos designers.



Curiosidade

Em 1997, Leong Yap concluiu que, se o conceito de ergodesign fosse criado, talvez as diferenças entre design e ergonomia se resolvessem. Ao dizer que o ergodesign foi "desenvolvido para construir uma ponte e tornar mais eficiente uma interação entre as duas disciplinas", ele acreditava que o ergodesign otimizaria a integração das duas disciplinas no processo criativo.

Muitas vezes, mesmo que não se fale ergodesign, ele é utilizado, pois vem embutido nos conceitos de usabilidade, design centrado no usuário, experiência do usuário, design emocional etc., dado que trata justamente da relação do usuário com uma interface qualquer.

Atividade 4

O ergodesign está inserido em outros conceitos, como usabilidade. Qual é o principal objetivo do ergodesign na criação de produtos?

A Simplificar o design para reduzir custos de produção.

B Tornar os produtos visualmente mais atraentes, independentemente da funcionalidade.

C Integrar ergonomia e design para melhorar a usabilidade e a experiência do usuário.

D Desenvolver produtos que sejam exclusivamente tecnológicos.

E Focar a estética, deixando a funcionalidade em segundo plano.



A alternativa C está correta.

Integrar ergonomia e design para melhorar a usabilidade e a experiência do usuário significa criar produtos que sejam visualmente atraentes, funcionais e confortáveis de usar. O ergodesign promove uma colaboração eficiente entre designers e ergonomistas, garantindo que as necessidades e limitações dos usuários sejam consideradas desde o início do processo de desenvolvimento. Outros objetivos, como reduzir custos ou focar exclusivamente a estética, não são centrais para o conceito de ergodesign.

Engenharia semiótica

Para melhorar a comunicação entre sistemas e usuários, é necessário compreender os princípios da engenharia semiótica. Essa área aborda a interação humano-computador como uma forma de metacomunicação, na qual o sistema atua em nome dos designers para facilitar a interação.

Assista, neste vídeo, aos métodos de avaliação da qualidade da comunicação entre humanos e computadores.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A engenharia semiótica trabalha a IHC como uma comunicação entre designers e usuários em tempo de interação, a qual é mediada pelo computador. É como se o sistema falasse em nome de seus designers. Essas conversas indicam quem são os usuários, o que eles querem fazer no sistema, quais as suas formas preferidas e por quê. Ou seja, a engenharia semiótica é um processo de comunicação sobre a comunicação (ou metacomunicação).

Além disso, a engenharia semiótica tem dois métodos para avaliar a qualidade da metacomunicação no IHC:

Método de inspeção semiótica

SIM (*semiotic inspection method*).

Método de avaliação de comunicabilidade

CEM (*communicability evaluation method*).

Atividade 5

Selecione os dois principais métodos usados pela engenharia semiótica para avaliar a qualidade da metacomunicação na IHC.

A

Método de inspeção semiótica e método de avaliação de desempenho.

B

Método de avaliação de comunicabilidade e método de testes de usabilidade.

C

Método de inspeção semiótica e método de avaliação de comunicabilidade.

D

Método de avaliação de eficiência e método de inspeção de interfaces.

E

Método de testes de usabilidade e método de inspeção semiótica.



A alternativa C está correta.

O método de inspeção semiótica e o método de avaliação de comunicabilidade são essenciais para garantir que a comunicação entre o sistema e o usuário seja clara, eficiente e que atenda às necessidades dos usuários, refletindo as intenções dos designers de forma adequada. Outros métodos, como testes de usabilidade, são importantes em outras áreas, mas não são os principais focos da engenharia semiótica.

Introdução a princípios e critérios ergonômicos

Princípios e critérios ergonômicos são elementos que desenvolvedores devem seguir para garantir uma experiência mais agradável e interessante para o usuário no seu contato com a interface de qualquer sistema.

Assista, neste vídeo, cada um desses critérios e como aplicá-los em seus projetos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Os critérios são um conjunto de qualidades que deve ser seguido sempre que construímos interfaces. Diversos autores já propuseram vários critérios para reduzir ao máximo os problemas de interação entre homem e máquina. Assim, durante a construção de interfaces, é importante torná-las mais agradáveis, confortáveis e fáceis de usar e entender, de modo que elas possam ser utilizadas sem muitas dificuldades e sem que o usuário cometa erros.

Confira agora os oito critérios que devem ser vistos e verificados.

Condução

Seu objetivo é guiar os usuários ainda sem experiência no uso do sistema, a fim de que realizem suas tarefas. Alguns exemplos de condução para facilitação seriam:

- Fornecer um título para cada campo de entrada de dados.
- Dar um título a cada nova janela que se abra na aplicação.
- Criar mecanismo de ajuda on-line para cada campo de informação e para a interface como um todo.
- Indicar formato nas entradas de dados.
- Definir um agrupamento adequado dos itens na interface.

A condução ainda deve levar em consideração alguns subcritérios, como:

Convite

Uma interface deve ser convidativa e apresentar informações claras.

Agrupamento e distinção por local e formato

Uma interface deve orientar o usuário por meio da boa organização espacial e gráfica das informações.

Legibilidade

Uma interface deve utilizar recursos que ajudem na leitura da tela. Por exemplo, contraste letra/fundo; tamanho da fonte; espaçamento entre palavras, entrelinhas e entre parágrafos; comprimento das linhas; tamanho dos parágrafos etc.

Feedback imediato

Uma interface deve implementar mecanismos de respostas rápidas ao usuário em forma de diálogo.

Carga de trabalho

Seu propósito é diminuir ao máximo a carga cognitiva que o usuário precisa para realizar seu trabalho. Por isso, sempre que possível, deve-se reduzir a quantidade de informações exibidas. Para a otimização da carga de trabalho, alguns itens devem ser observados, como:

Brevidade

Reduzir ao máximo o tempo de leitura dos itens expostos e digitação de informação na interface. Deve-se sempre colocar o mínimo de informação possível na tela.

Concisão

Diminuir o trabalho em relação às entradas e saídas do sistema. Por exemplo, deve-se apresentar títulos curtos.

Ações mínimas

Simplificar os passos para execução de uma tarefa. Sempre que possível, deve-se indicar atalhos para preenchimento de informações ou acesso a itens da interface.

Controle explícito

Seu objetivo é permitir que o usuário tenha controle sobre a interface do sistema. É subdividido em:

Ações explícitas

Deve ficar claro que o sistema somente irá executar as ações explicitamente solicitadas pelo usuário.

Controle do usuário

Devem ser implementadas funcionalidades que deixem o usuário no controle, podendo interromper, cancelar, pausar e continuar suas ações no sistema, quando achar necessário.

Adaptabilidade

Sua meta é garantir a capacidade de o sistema se adaptar ao contexto e às preferências do usuário. Ela se divide em:

Flexibilidade

Tarefas podem ser realizadas de diversas formas, pois o usuário pode decidir como melhor executar determinada tarefa. A flexibilidade também implementa a customização das preferências do usuário.

Experiência do usuário (ou UX – user experience)

O sistema deve prever o atendimento a diferentes necessidades de distintos usuários. A linguagem utilizada para diferentes públicos-alvo e os tipos de informação apresentados para cada tipo de usuário podem ser previstos.

Gestão de erros

Seu propósito é prevenir ou reduzir a ocorrência de erros, entendendo como e quando ocorrem. Ele é subdividido em:

Proteção contra erros

O sistema deve prover mecanismos para detectar e prevenir erros.

Qualidade das mensagens de erros

As mensagens de erros devem ser claras e legíveis, o que deve ser feito para evitar o erro e como corrigi-lo.

Correção de erros

As ações que o usuário pode realizar para solucionar os erros.

Consistência/homogeneidade

Seu objetivo é padronizar as interfaces de modo que os elementos sejam facilmente reconhecidos, localizados e, principalmente, lembrados.

Significados de códigos

Sua meta é garantir que o vocabulário utilizado em rótulos, títulos, cabeçalhos, mensagens e opções de menus esteja compatível com as figuras e os ícones utilizados.

Compatibilidade

Sua finalidade é fazer com que a organização das saídas e entradas de uma aplicação se adequem às características do usuário, como hábitos, idade, competências, expectativas etc.

Atividade 1

Selecione o critério ergonômico que visa que o sistema execute as ações conforme o comando dado pelo usuário para garantir que ele tenha controle sobre a interface do sistema.

A

Condução

B Controle explícito

C Carga de trabalho

D Consistência/homogeneidade

E Compatibilidade



A alternativa B está correta.

O critério de controle explícito visa garantir que o usuário tenha controle sobre a interface do sistema. Isso inclui funcionalidades que permitem ao usuário interromper, cancelar, pausar e continuar suas ações conforme necessário, além de garantir que o sistema execute apenas as ações explicitamente solicitadas pelo usuário. Outros critérios, como condução e consistência, focam aspectos diferentes da interação usuário-sistema, mas não diretamente o controle explícito do usuário sobre o sistema.

Usabilidade: critérios e requisitos

Os critérios de usabilidade garantem que a interface seja eficiente, fácil de memorizar e ofereça uma experiência satisfatória às necessidades dos usuários.

Acompanhe o vídeo a seguir para explorar detalhadamente esses aspectos e aprender como aplicá-los em seus projetos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Critérios da usabilidade

Além de todos os critérios ergonômicos, alguns aspectos de usabilidade também devem ser observados na construção de uma interface de fácil uso. São eles:

Facilidade de uso

Permitir que o usuário realize suas tarefas já no primeiro contato com a interface do sistema.

Eficiência

Possibilitar que o usuário realize suas tarefas com o melhor rendimento e com o mínimo de erros possíveis.

Facilidade de memorização

Viabilizar que, mesmo depois de um período sem usar o sistema, o usuário consiga utilizá-lo com a mesma facilidade e rapidez.

Taxa de erros

Permitir que os próprios usuários resolvam, de maneira rápida e fácil, os erros. Além disso, devem existir formas de verificar a quantidade de erros que os usuários estão cometendo e se eles são graves ou não.

Satisfação

Ser agradável e atender às necessidades de interação com o usuário.

Requisitos da usabilidade

Segundo Norman (1986), um sistema orientado à usabilidade possui uma interface que executa uma tarefa sem chamar nenhuma atenção para si, permitindo que os usuários não precisem focalizar a sua energia na interface em si, mas apenas no trabalho que desejam executar.

Os sistemas devem ser projetados visando atender as necessidades e expectativas dos usuários. Para tal, o processo de desenvolvimento deve ser centrado no usuário, embora isso não seja um processo fácil. Uma das razões é a pouca atenção que se dá aos requisitos de usabilidade desde o início do projeto.

De acordo com Pressman (1992), em uma boa interface, os requisitos desejáveis podem ser agrupados em duas categorias. Veja!

Exibição da informação

Consistência, feedback, níveis de habilidade e conhecimento humano, percepção humana, metáforas, minimização de carga de memória, classificação funcional dos comandos e projeto independente da resposta do monitor.

Entrada de dados

Mecanismos de ajuda, prevenção e tratamento de erros.

Atividade 2

Um projeto deve ter atenção à usabilidade desde o início. Quais são os requisitos de usabilidade relacionados à exibição de informação, segundo Pressman (1992)?

A Consistência, feedback, prevenção de erros e mecanismos de ajuda.

B Feedback, níveis de habilidade, prevenção de erros e percepção humana.

C

Consistência, níveis de habilidade, percepção humana e metáforas.

D

Minimização de carga de memória, tratamento de erros, percepção humana e metáforas.

E

Mecanismos de ajuda, prevenção de erros e classificação funcional dos comandos.



A alternativa C está correta.

Os requisitos de usabilidade relacionados à exibição de informação, segundo Pressman (1992), incluem consistência, níveis de habilidade e conhecimento humano, percepção humana e metáforas. Esses elementos são fundamentais para garantir que a interface apresente informações de forma clara e acessível, atendendo às diferentes habilidades e expectativas dos usuários. A prevenção e o tratamento de erros, embora importantes, estão mais relacionados à entrada de dados do que à exibição de informações.

Tipos de problemas no uso das interfaces

Estudar os tipos de problemas que usuários podem enfrentar ao utilizarem um software é fundamental para desenvolver interfaces que minimizem frustrações e melhoram a experiência do usuário. Além disso, conhecer barreiras, obstáculos e ruídos possibilita que os desenvolvedores criem soluções que sejam intuitivas e eficientes.

Assista, neste vídeo, a como identificar e tratar esses problemas em seus projetos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Confira, a seguir, os três tipos de problemas que podem ser encontrados pelos usuários durante o uso do software.

Barreiras

Os usuários não conseguem superar sem ajuda externa. Isso impossibilita a execução do trabalho.

Obstáculos

Os usuários conseguem resolver após algumas tentativas e sem ajuda de terceiros. Isso atrasa a execução do trabalho do usuário.

Ruídos

Problemas mais simples, pois não atrapalham nem atrasam a execução do trabalho do usuário, mas ele pode ficar com uma má impressão do sistema.

Os tipos de problemas devem ser verificados à luz dos tipos de erro que podem ocorrer e tratados de forma adequada para impactar o mínimo possível o usuário durante a execução de seu trabalho.

Atividade 3

É importante conhecer os problemas que os usuários podem encontrar durante o uso do software. Quais são os três tipos de problemas?

A Barreiras, obstáculos e ruídos.

B Barreiras, erros e bugs.

C Obstáculos, erros e falhas.

D Ruídos, falhas e inconsistências.

E Erros, bugs e inconsistências.



A alternativa A está correta.

Os três tipos de problemas que os usuários podem encontrar durante o uso do software são barreiras, obstáculos e ruídos. Barreiras são problemas que os usuários não conseguem superar sem ajuda externa, impossibilitando a execução do trabalho. Obstáculos são problemas que podem ser resolvidos após algumas tentativas, atrasando o trabalho. Ruídos são problemas simples que não atrapalham nem atrasam o trabalho, mas podem deixar má impressão do sistema. Deve-se identificar e tratar esses problemas para melhorar a usabilidade e a satisfação do usuário.

Avaliação da aplicação dos critérios ergonômicos em uma interface

A verificação e validação ergonômica são muito importantes em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, pois ajudam a identificar e solucionar problemas de IHC antes que o usuário final os encontre.

Assista a este vídeo para aprender sobre as técnicas de avaliação heurística e inspeção ergonômica, essenciais para criar interfaces eficientes e agradáveis.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Existem algumas técnicas para realizar a verificação e validação ergonômica. Além disso, há também duas formas de avaliação: **heurística** ou por **inspeção**. A intenção é descobrir possíveis problemas na interação homem-computador. Utilizando ferramentas como listas de verificação ou checklists de ergonomia, o objetivo é produzir um diagnóstico que antecipe os problemas que o usuário poderia encontrar durante a interação.

Observe a diferença entre elas!

Avaliação heurística

Produz um julgamento sobre as qualidades ergonômicas das interfaces. Deve ser feita por um grupo de especialistas, pois, por ser uma avaliação subjetiva, existem diferenças entre as opiniões de especialistas.



Inspeções ergonômicas

São vistorias baseadas em listas de verificação (checklists) com diferentes níveis de detalhe. Elas sistematizam o diagnóstico.

Para uso das técnicas de inspeções ergonômicas, é importante definir os principais aspectos de inspeção, a saber:

Abordagem

Estabelecer a dimensão da inspeção.

Modelo subjacente

Determinar os elementos e a organização da dimensão do problema.

Dinâmica

Indicar a ordem de exame dos elementos do modelo.

Os resultados das inspeções ergonômicas tendem a ser uniformes, pois existem questões a responder sobre a ergonomia do projeto. O objetivo da técnica é validar, com o usuário, as funcionalidades do software e suas formas de utilização.

Atividade 4

A avaliação ergonômica deve ser aplicada em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Quais são as duas formas de avaliação ergonômica?

A Avaliação heurística e testes de usabilidade.

B Inspeção ergonômica e testes A/B.

C Avaliação heurística e inspeção ergonômica.

D Testes de usabilidade e análise heurística.

E Inspeção ergonômica e revisão por pares.



A alternativa C está correta.

A avaliação heurística é realizada por especialistas que julgam as qualidades ergonômicas das interfaces, enquanto a inspeção ergonômica utiliza listas de verificação para sistematizar o diagnóstico de problemas potenciais. Ambas as técnicas são importantes para identificar e resolver problemas de interação homem-computador, garantindo a melhor experiência para o usuário final.

Normas de recomendações ergonômicas

As normas ISO 9241, ISO 13407 e ISO PAS 18152:2010 fornecem diretrizes essenciais para criar sistemas que atendam às necessidades dos usuários, pois, por serem eficientes e centradas no usuário, melhoram a usabilidade e a satisfação.

Confira, neste vídeo, as normas e recomendações ergonômicas detalhadamente e como aplicá-las em seus projetos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Recomendações ergonômicas para IHC são um conjunto de boas práticas a serem utilizadas no design de interfaces. Muitas orientações e recomendações ergonômicas para a área de IHC são desenvolvidas pelos órgãos de normalização: ISO e IEC.

Vamos abordar agora as normas de maior destaque. Vamos lá!

ISO 9241

Trata de requisitos ergonômicos para o trabalho com dispositivos de interação visual. Na parte 11, mais especificamente, ela aborda orientações sobre usabilidade. Seu objetivo é definir o conceito de usabilidade e explicar como identificar a informação necessária a ser considerada na especificação ou avaliação de usabilidade de um dispositivo em termos de medidas de desempenho e satisfação do usuário. Por fim, ela orienta, na forma de princípios e técnicas gerais, medidas de usabilidade e como usar métodos específicos.



Comentário

A parte 11 da ISO 9241 — Orientações sobre usabilidade — define usabilidade como: “Medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”.

ISO 13407

Define o “Processo de projeto centrado no usuário para sistemas interativos” e dá orientações para garantir a qualidade de um projeto centrado no usuário. Essa norma define um ciclo de desenvolvimento iterativo, de forma que os requisitos reflitam corretamente as necessidades do usuário e da organização. Além disso, ela também especifica todo o contexto em que o software será utilizado.

A ISO 13407 apresenta o conceito de projeto centrado no usuário, que tem como princípio focalizar as tarefas que cada um desenvolverá na utilização do software, medir a utilização do produto de acordo com a interação do usuário e usar um processo de design iterativo, podendo ser modificado após as fases de prototipação ou testes.

Confira alguns princípios que incorporam a visão do usuário no processo de desenvolvimento de software:

- Definir quais aspectos do uso do sistema devem ser controlados por software e hardware.
- Aproveitar os usuários com maior conhecimento no contexto em que a aplicação será usada para fazer as definições.
- Realizar avaliação contínua usando técnicas de prototipação.
- Usar grupos multidisciplinares para contemplar várias áreas de conhecimento.

Utilizar os princípios estudados pode trazer benefícios, como aumento da produtividade, da qualidade de trabalho e da satisfação do usuário, além de redução de custos em treinamento.

ISO PAS 18152:2010

Determina o “processo de avaliação de problemas em interfaces humano-computador” e apresenta um modelo de sistemas humanos (HS - *human systems*) para uso na avaliação em conformidade com a ISO/IEC 15504, que mede a maturidade de uma organização na execução dos processos que tornam um sistema utilizável, saudável e seguro.

Além disso, ela descreve os processos que tratam de problemas do sistema humano e os resultados desses processos. Por último, ela detalha as práticas e os produtos de trabalho associados à obtenção dos resultados de cada processo.

Atividade 1

Qual norma ISO define um ciclo de desenvolvimento iterativo que reflete corretamente as necessidades dos usuários e da organização?

A A que trata de requisitos ergonômicos para o trabalho com dispositivos de interação visual.

B A que define o processo de projeto centrado no usuário para sistemas interativos.

C A que apresenta um modelo de sistemas humanos para avaliação de conformidade.

D A que mede a maturidade de uma organização na execução de processos de sistemas utilizáveis, saudáveis e seguros.

E A parte da norma que traz orientações sobre usabilidade em termos de eficácia, eficiência e satisfação.



A alternativa B está correta.

A norma ISO 13407 define o processo de projeto centrado no usuário para sistemas interativos. Essa norma orienta sobre como garantir a qualidade de um projeto centrado no usuário, definindo um ciclo de desenvolvimento iterativo que reflete corretamente as necessidades dos usuários e da organização. As outras normas mencionadas têm diferentes focos, como requisitos ergonômicos e avaliação de problemas em interfaces.

Princípios para o design adequado de um objeto de interação

Simplicidade visual, consistência na ortografia e nos termos utilizados e organização das informações são importantes para garantir uma boa experiência do usuário.

Assista ao vídeo a seguir para aprender como aplicar esses princípios em seus projetos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O primeiro princípio que deve pautar a construção de um objeto de interação é aquele que o usuário consiga entender o significado das telas e seu conteúdo. A informação deve ser legível, e o uso de abreviaturas desconhecidas deve ser evitado, bem como mensagens não diretas e entradas com muita informação.

Lembre-se: quanto menos elementos por tela, melhor, pois a simplicidade visual deve ser sempre priorizada.



Atenção

A ortografia e os termos utilizados devem ser consistentes, pois assim o usuário aprenderá mais rapidamente. Além disso, quanto menos termos, melhor. Uma prática interessante é o alinhamento da informação em colunas (quando possível). Colunas organizam a informação automaticamente em nossas mentes.

Podemos pensar também em simetria. Sempre que possível, devemos colocar a mesma quantidade de texto em cada metade da tela (superior e inferior, direita e esquerda). Para isso, podemos dividir a tela em quatro quadrantes, e cada um quarto deve conter, mais ou menos, a mesma quantidade de informação.

Também podemos olhar as informações quanto à sua sequência. O ideal é que elas estejam, sempre que possível, na sequência de execução do trabalho. Além disso, as informações mais importantes devem vir primeiro, sendo apresentado o que é mais usado pelo usuário.

Atividade 2

Na construção de um objeto de interação, deve-se facilitar a compreensão do usuário. Qual é o princípio fundamental para isso?

A Usar o máximo de informações por tela para detalhar o conteúdo.

B Incluir abreviaturas para economizar espaço.

C Priorizar a simplicidade visual e evitar mensagens não diretas.

D Utilizar múltiplos termos para variar o vocabulário.

E Colocar todas as informações em uma única coluna para facilitar a leitura.



A alternativa C está correta.

O princípio fundamental para a construção de um objeto de interação que facilite a compreensão do usuário é priorizar a simplicidade visual e evitar mensagens não diretas. Isso inclui usar informações legíveis, evitar abreviaturas desconhecidas, manter a ortografia e os termos consistentes e organizar a informação de maneira clara e simétrica. Seguindo esses princípios, o usuário consegue entender melhor o conteúdo das telas e utilizar o sistema de forma mais eficiente.

Tipos de objetos de interação

Para desenvolver sistemas que atendam às necessidades dos usuários, é necessário compreender os objetos de interação e como eles influenciam a usabilidade de uma interface. Esses objetos facilitam a execução de tarefas e a manipulação de informações, melhorando a eficiência e a experiência do usuário.

Confira, no vídeo a seguir, os diferentes tipos de objetos de interação e como utilizá-los efetivamente em suas interfaces.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Uma interface adequada deve se antecipar e reagir às ações dos usuários. Por isso, devemos implementar elementos de diálogo que cumpram os objetivos de convite à interação, apoio às ações necessárias para o usuário e respostas/retorno sobre as ações realizadas. Os objetos de interação são elementos nas interfaces digitais que permitem aos usuários acessar e manipular o conteúdo necessário à execução de suas tarefas, sendo próprios para isso.

Podemos dizer que objetos de interação são objetos de software com recursos para gerar imagens e reagir conforme as ações dos usuários sobre as imagens. Veja agora os quatro principais grandes grupos em que os objetos são classificados:

Apresentação

Identificar tipos de elementos que apresentam informação ao usuário, como listas, tabelas, textos e gráficos, entre outros.

Edição

Reconhecer os tipos de elementos que permitem a edição de conteúdo, por exemplo, principalmente campos para inserção de dados e opções de escolha.

Manipulação

Identificar tipos de elementos que permitem a manipulação da interface, como cursores de mouse e comandos táteis.

Seleção

Localizar tipos de elementos que permitem escolhas de elementos na interface, por exemplo, menus, listas de seleção e barras de ferramentas.

Atividade 3

Os objetos de interação são elementos de diálogo. De acordo com o texto, quais são os quatro principais grupos de objetos de interação?

A Apresentação, seleção, entrada e controle.

B Apresentação, seleção, edição e manipulação.

C Apresentação, seleção, controle e feedback.

D Seleção, entrada, controle e feedback.

E Apresentação, controle, manipulação e feedback.



A alternativa B está correta.

Os quatro principais grupos de objetos de interação são objetos de apresentação, de seleção, de edição e de manipulação. Objetos de apresentação mostram informações ao usuário, os de seleção permitem escolhas na interface, os de entrada possibilitam a inserção de dados e os de manipulação facilitam a interação direta com a interface. Esses elementos são essenciais para criar uma interface eficiente e intuitiva, antecipando e reagindo às ações dos usuários.

Principais tipos de objetos de interação

Compreender os principais objetos de interação em interfaces digitais é fundamental para desenvolver sistemas intuitivos e eficientes.

Confira o vídeo a seguir e os diferentes tipos de objetos de interação, as suas funcionalidades e as melhores práticas para seu uso em projetos de software.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

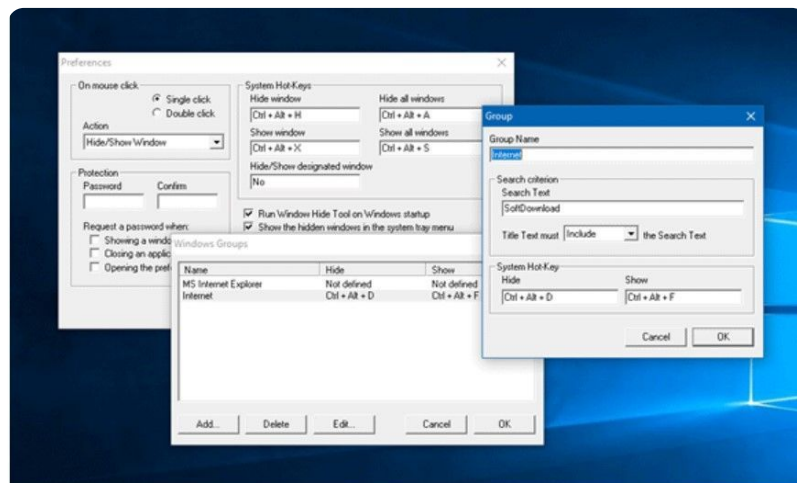
A seguir, detalharemos um pouco mais alguns dos principais e mais utilizados objetos de interação. Vamos lá!

Janela

É um elemento do software que, em determinado momento, pode ser acionado para apresentar um certo conjunto de informações. Em geral, as janelas possuem um título em sua parte superior indicando seu objetivo. Além disso, várias janelas podem ser apresentadas simultaneamente, mas apenas uma é usada por vez, e a janela ativa fica sempre em destaque.

Lembre-se: definir um padrão de layout de janelas para toda a aplicação é uma boa prática.

Confira o exemplo a seguir.



Exemplo de janelas do Windows.

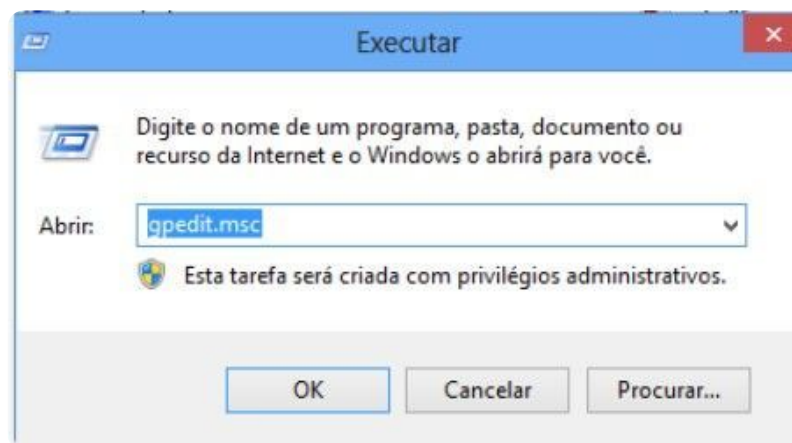
As janelas, em geral, possuem alguns elementos:

- **Barra de título:** indica o nome do documento, do programa ou da pasta em que você está trabalhando.
- **Botões minimizar, maximizar e fechar:** permitem ocultar, alargar e fechar a janela.
- **Barra de menus:** apresenta os itens nos quais você pode clicar para fazer escolhas.
- **Barra de rolagem:** permite rolar o conteúdo da janela para ver informações que estão fora de visão no momento.
- **Bordas e cantos:** podem ser usados para alterar o tamanho da janela. Isso é possível arrastando o ponteiro do mouse.

Caixa de diálogo

Pode ser utilizada para exigir do usuário uma resposta. Ela também possui títulos e apresenta, em geral, botões que requerem uma ação do usuário.

Observe o exemplo a seguir.



Exemplo de caixa de diálogo.

As caixas de diálogo podem ser modais e não modais. Veja!

Modais

Exige que o usuário faça algo antes de voltar para o programa ou recurso de origem, que fica bloqueado até que o usuário responda à pergunta da caixa de diálogo.

Não modais

Não impede o usuário de usar o recurso ou programa de origem. Assim, ele pode alternar entre a caixa de diálogo e o recurso ou programa em que estava executando suas tarefas.

Em geral, uma caixa de diálogo possui os seguintes elementos:

- **Barra de título:** está localizada na parte superior da caixa de diálogo e identifica a partir de qual recurso ou programa ela provém.
- **Instrução principal:** fornece informações sobre o que o usuário está realizando ou pode fazer.
- **Área de comando:** contém os botões de comando, como OK ou cancelar, que o usuário clica para completar a ação solicitada pela caixa de diálogo.
- **Área de rodapé (opcional):** fornece informações adicionais e ajuda o usuário.

Formulário

É um elemento do software destinado à entrada de dados, pois agrupa de forma lógica e intuitiva os diferentes tipos de dados. Esses agrupamentos podem ser evidenciados por meio do uso de elementos que coloque os campos dentro de uma delimitação.

Campos de preenchimento obrigatório devem ser evidenciados. O formulário pode ser composto por entradas de dados simples, nas quais o usuário digita o conteúdo, mas também por caixas de escolhas entre opções preexistentes. Por último, ele ainda pode permitir anexar itens como documentos.

A imagem a seguir mostra um exemplo.

Exemplo de caixa de mensagem.

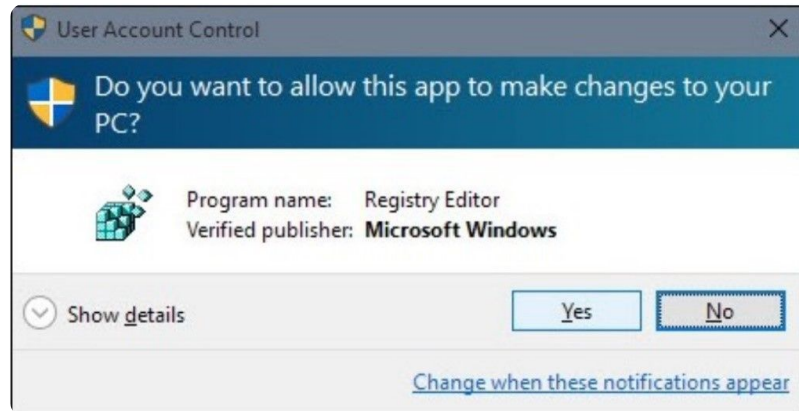
Caixa de mensagem

Destina-se a informar o usuário sobre etapas da sua interação com o software. Confira alguns exemplos das informações que ela dá:

- Dados diversos
- O estado em que o sistema se encontra
- A resposta a uma ação do usuário
- Situação de risco no sistema
- Erro ocorrido na interação
- Forma de recuperação para algum problema

As mensagens, em geral, são do tipo modal, em que o usuário precisa entender o ocorrido e tomar uma ação indicando sua concordância ou não e interagindo por meio de botões de resposta para que o sistema possa entender o que o usuário quer fazer. Muitas vezes, quando se trata de uma ação perigosa, irreversível e que pode causar algum dano, pois não teria recuperação, como a limpeza de um diretório, costuma-se usar duplo pedido de confirmação e uso de cores (como o vermelho) na caixa de mensagem para enfatizar o risco da ação.

Veja a seguir o exemplo.



Exemplo de caixa de mensagem.

Painel de menu

É um tipo de objeto que permite a seleção de opções de comando e de outros menus. Algumas recomendações importantes na construção de menus são:

- Utilize nomes simples e significativos nos itens do menu.
- Reduza ao máximo o número de opções e submenus.
- Identifique mecanismos simples para deslocamento dentro do menu (tanto para os itens seguintes como para os anteriores), se o menu tiver uma estrutura hierárquica. A relação hierárquica deve ser clara para o usuário.

A imagem mostra um exemplo. Veja!

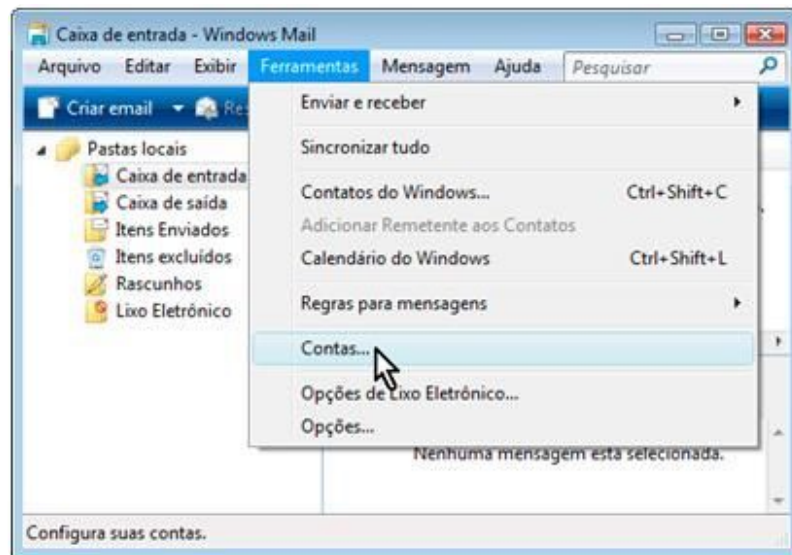


Exemplo de painel de menu.

Barra de menu

É um tipo de menu horizontal apresentado abaixo da barra de título. O principal propósito do uso de barras de menu é ordenar comandos prioritários nas aplicações. Para isso, eles devem estar posicionados no alto da caixa ou da janela de aplicação, apresentar as opções com maior probabilidade de uso na aplicação e as opções contidas nela devem ter os títulos mais claros possíveis, fazendo uso de, no máximo, uma palavra para cada item da barra.

Acompanhe o exemplo a seguir.

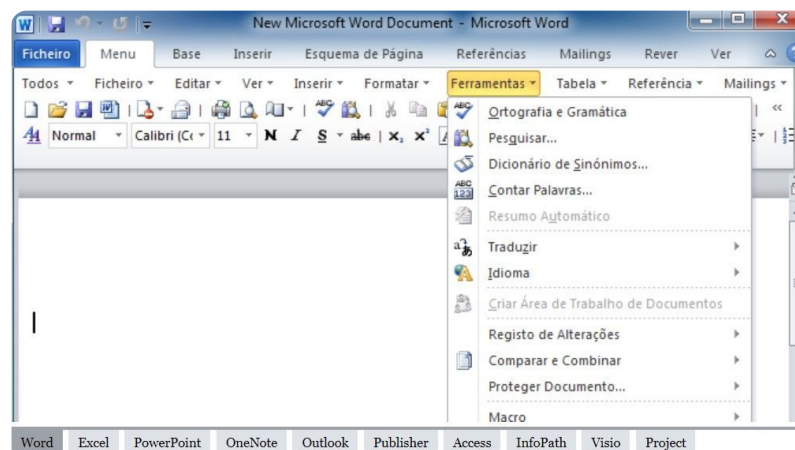


Exemplo de barra de menu.

Barra de ferramentas

É um painel que contém conjuntos de controles que servem para dar acesso rápido a comandos específicos. O ideal é que elas possam ser configuradas pelo próprio usuário.

A imagem mostra um exemplo.



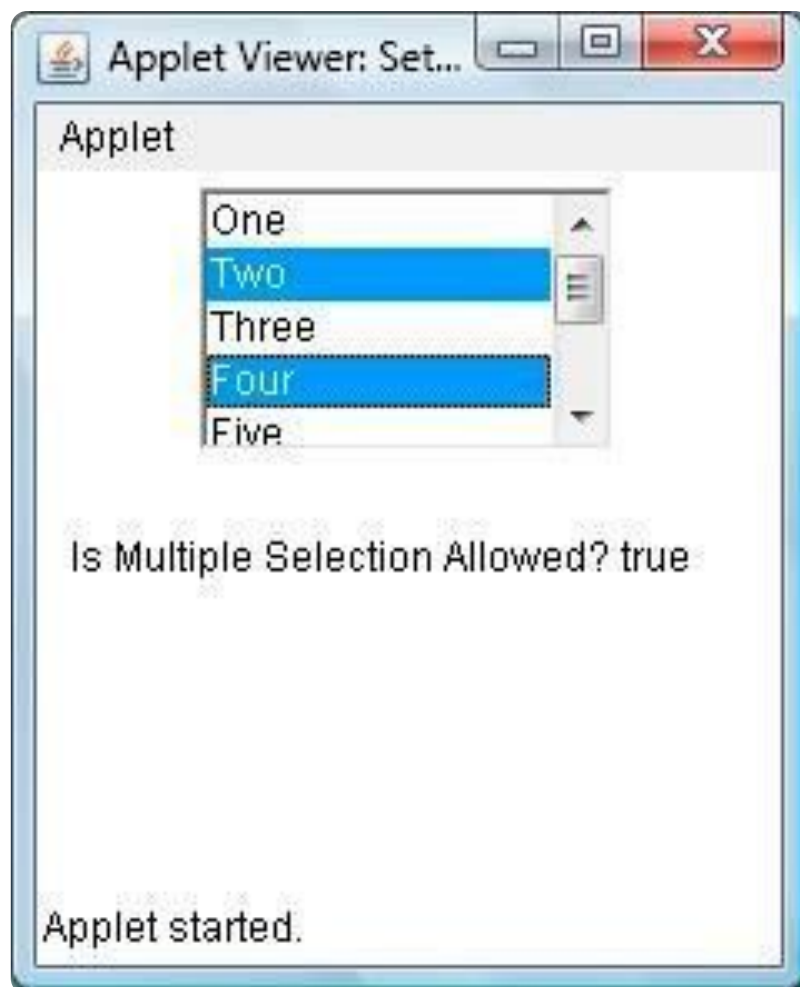
Exemplo de barra de ferramentas.

Lista de seleção

Apresenta um conjunto de valores que permite ao usuário fazer uma escolha entre eles. Pode ser utilizada para facilitar a entrada de dados quando os valores possíveis são todos conhecidos. Devemos atentar para que a largura da lista tenha a largura média dos valores de entrada, quando possível, e ter a mesma largura do

maior valor. Além disso, deve-se utilizar barra de rolagem, e, de preferência, ela deve ser alinhada pela esquerda. Por fim, ela pode ser numerada ou não, dependendo se isso vai facilitar a escolha do usuário.

Observe a imagem adiante.

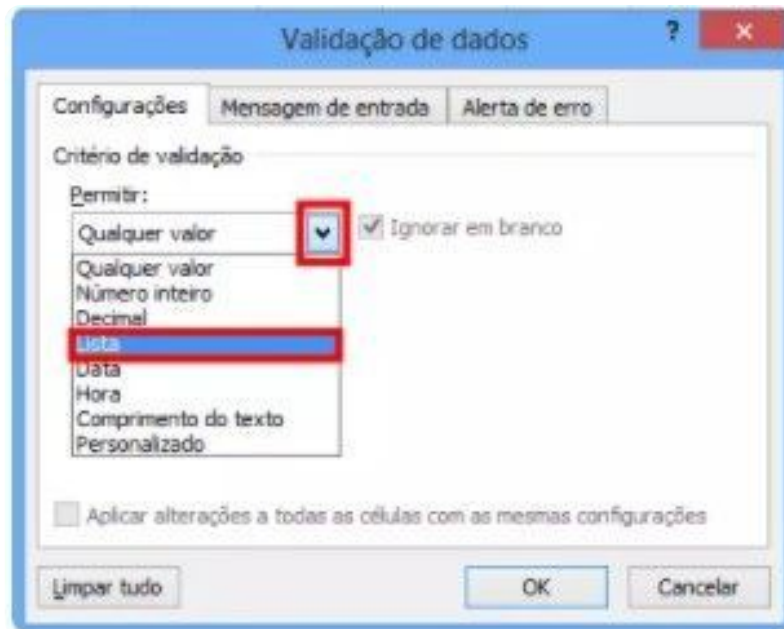


Exemplo de lista de seleção.

Caixa de combinação ou combo box

Permite a entrada de dados combinando seleção e edição. Deve ter sempre um rótulo na caixa e segue, em geral, as mesmas diretrizes das listas de seleção elencadas anteriormente.

Veja, a seguir, o exemplo.

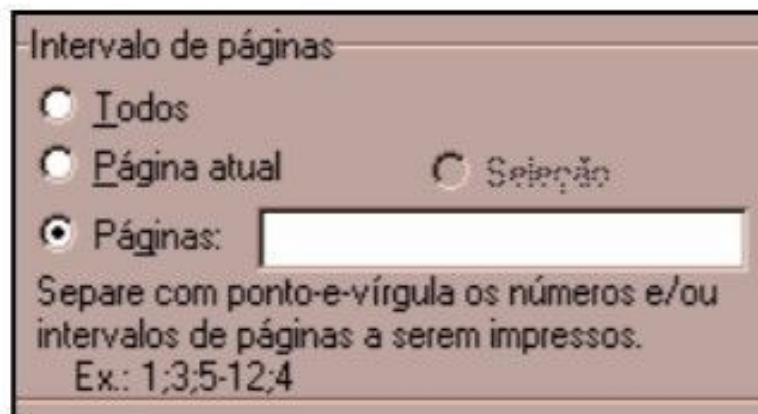


Exemplo de Combo box.

Botões de rádio

Permitem ao usuário escolher dentro de um grupo de opções, pois, em geral, as opções são mutuamente exclusivas. Esses botões devem ser utilizado quando as opções são conhecidas e não mutáveis.

Acompanhe o exemplo a seguir.



Exemplo de botões de rádio.

Atividade 4

Os objetos de interação facilitam a experiência do usuário na interação com o software. Qual dos seguintes objetos de interação é utilizado para apresentar um conjunto de valores que permite ao usuário fazer uma seleção entre eles?

A

Botões de rádio

B Caixa de diálogo

C Painel de menu

D Barra de ferramentas

E Lista de seleção



A alternativa E está correta.

A lista de seleção facilita a entrada de dados quando os valores possíveis são todos conhecidos. Outros objetos de interação, como botões de rádio ou barras de ferramentas, têm diferentes funcionalidades e usos específicos, mas não são utilizados para selecionar entre múltiplos valores apresentados em uma lista.

Considerações finais

O que você aprendeu neste conteúdo?

- A definição de ergonomia e a importância na construção de interfaces, além das principais normas, como ISO 13407 e 9241-11, que formalizam esses conceitos.
- Os conceitos de interação e usabilidade, a interface humano-computador (IHC) e a sua relevância.
- A importância do ergodesign na integração de ergonomia e design e a aplicação da engenharia semiótica para melhorar a interação.
- O papel e a atuação da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) e de profissionais de ergonomia.
- A necessidade de seguir princípios e critérios ergonômicos para um sistema eficiente.
- Condução, carga de trabalho, controle explícito, adaptabilidade, gestão de erros, consistência, significado de códigos e compatibilidade como critérios específicos em IHC
- A identificação e gestão de principais barreiras, ruídos e obstáculos na aplicação de critérios ergonômicos.
- Os principais tipos de objetos de interação, como caixas de mensagens, menus, botões de rádio, combo boxes etc.
- As características dos objetos de interação e boas práticas para seu desenvolvimento.
- As normas ISO que regem e regulam a construção de objetos de interação.

Explore+

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, assista aos vídeos:

- **Ergonomia (aulas 1 a 6)**, Prof. Danilo Correa da Silva, no canal da Univesp.
- **Interface humano-computador (aulas 1 e 2)**, Prof.^a Lucia Vilela Leite Filgueiras, no canal da Univesp.

Para aprofundar seu conhecimento, leia as indicações que separamos para você:

- **Revista Ação Ergonômica**, da Associação Brasileira de Ergonomia.
- O artigo **Medidas e princípios de usabilidade para a concepção de um produto voltado à gestão de design**, de Carina Scandolara.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA. ABERGO. **O que é ergonomia**. ABERGO. s. d. Consultado na internet em: 16 nov. 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. **NBR ISO 9241-11**. Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores Parte 11 – Orientações sobre Usabilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2010.

ERGONOMIA. Significados. 2020. Consultado na internet em: 16 nov. 2020.

JORDAN, P. W. **An introduction to usability**. London: Taylor & Francis Ltda., 1998.

KAMMERGAARD, J. **Four different perspectives on Human-Computer Interaction**. International Journal of Man-Machine Studies, v. 28, p. 343-362. 1988.

NORMAN, D. A. **The design of everyday things**. Nova York: Basic Books, 1998.

NORMAN, D. A. **User centered systems design**. Nova York: Lawrence Earlbaum Associates, 1986.

PRESSMAN, R. S. **Software engineering: a practitioner's approach**. 3. ed. Nova York: McGraw-Hill, 1992.

SANTOS, F. G. **Engenharia de usabilidade**. Rio de Janeiro: Estácio, 2016.

YAP, L.; VITALIS, T.; LEGG, S. **Ergodesign**: from description to transformation. *In*: PROCEEDINGS OF THE 13TH TRIENNIAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION, 1997. Anais [...] Helsinki, Finnish Institute of Occupational Health, 1997.